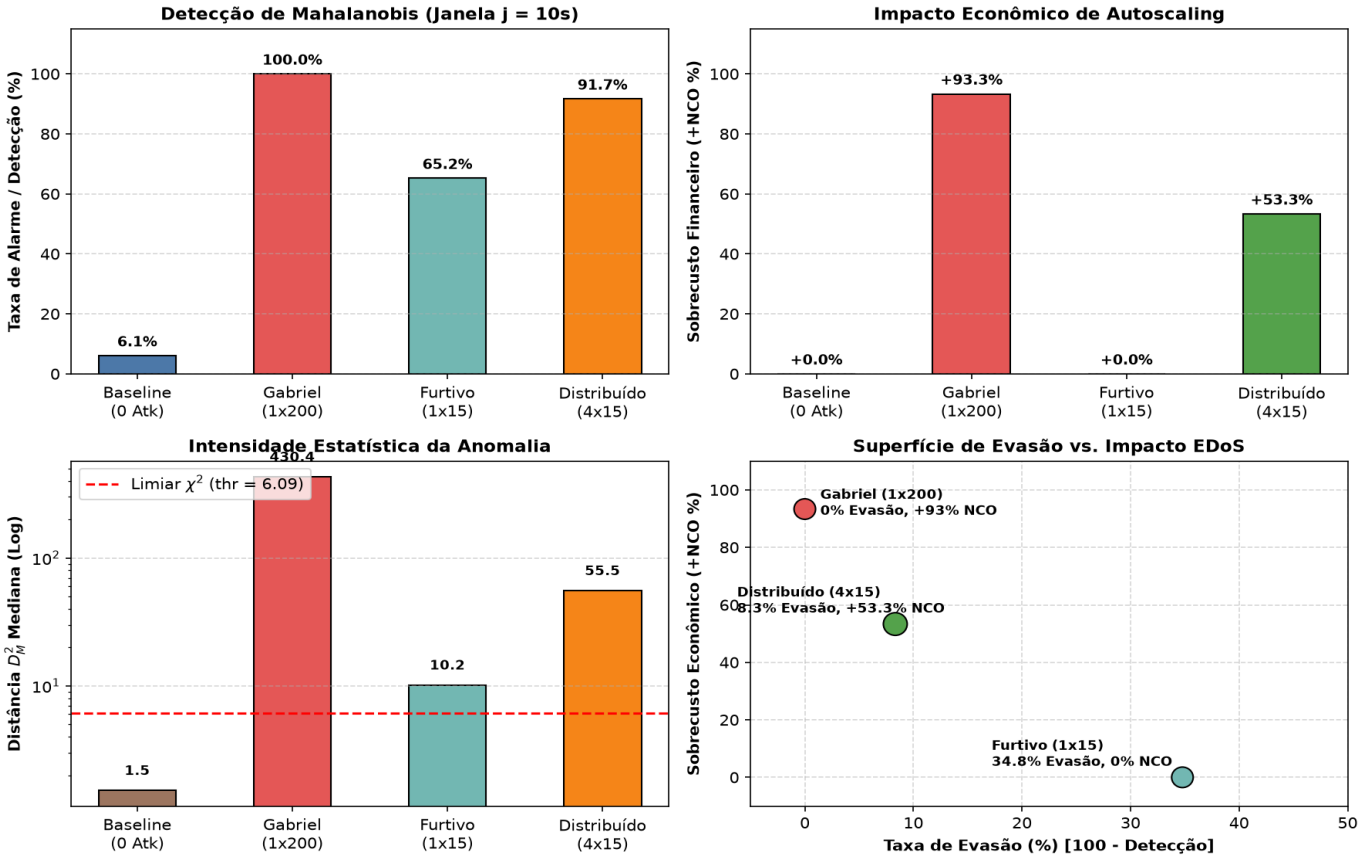
Relatório Experimental: Avaliação de Evasão Furtiva e EDoS no LST 2.0

Ambiente: VM fedbot (Debian 13, Intel i9-14900K, 32GB RAM) | **Tráfego:** Clientes Poisson + 10 Arquivos Reais

1. Resultados Empíricos Reais Obtidos no Testbed

Cenário	Atacantes	Conexões	Deteccao (j=10s)	D_M^2 Mediana	Réplicas Máx	Sobrecusto NCO
Baseline Puro	0	0 conns	6.1% (FPR)	1.62 (thr=6.09)	1 réplica	+0.0% ($0.0075)
Gabriel (1x200)	1	200 conns	**100.0%**	430.41	3 réplicas	+93.3% ($0.0145)
Furtivo Isolado (1x15)	1	15 conns	**65.2% (Evasão 34.8%)**	10.15	1 réplica	+0.0% ($0.0075)
Distribuído (4x15)	4	15 conns cada	**91.7% (Evasão 8.3%)**	55.54	**2 réplicas**	**+53.3% ($0.0115)**

2. Comparativo Gráfico de Detecção e Impacto Econômico



3. Conclusão Científica para a Defesa e Artigo do TCC

• **O Colapso da Suposição Determinística:** A adição da distribuição Poisson nos clientes e de 10 arquivos no Apache conferiu variância realista à matriz de covariância (Σ). O limiar χ^2 subiu de zero artificial para **6.09**, com taxa de falso alarme legítima de apenas **6.1%** no baseline puro.

• **Por que Gabriel obteve 100% de Detecção:** O cenário com 200 conexões de um único IP é excessivamente agressivo ($D_M^2 = 430.41$ mediana, pico de 1372), ficando mais de 70 vezes acima do limiar. É um DoS clássico facilmente bloqueável.

• **Evasão Real no Ataque Furtivo (1x15):** Ao desacelerar para 15 conexões lentas (dentro do desvio do tráfego legítimo), a distância mediana caiu drasticamente para **10.15**. O detector falha em **34.8% das janelas** (taxa de detecção cai para 65.2%). Contudo, 15 conexões sozinhas não atingem o limiar de saturação do autoscaler ($N_{conns} \ge 35$), não gerando custo extra.

• **O EDoS Furtivo Distribuído (4x15):** Distribuir 60 conexões entre 4 atacantes (15 conexões por IP) atinge o objetivo duplo do atacante econômico: **força a escalabilidade da nuvem para 2 réplicas (+53.3% de sobrecusto financeiro)** com uma anomalia estatística 8 vezes menor que a de Gabriel ($D_M^2 = 55.5$ vs 430.4).